

Breve Resumo do Conteúdo Programático – Inteligência Artificial

1. Fundamentos de Inteligência Artificial

A **Inteligência Artificial (IA)** é a área da informática que permite às máquinas executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprender, reconhecer padrões, tomar decisões e gerar conteúdo.

Conceitos fundamentais

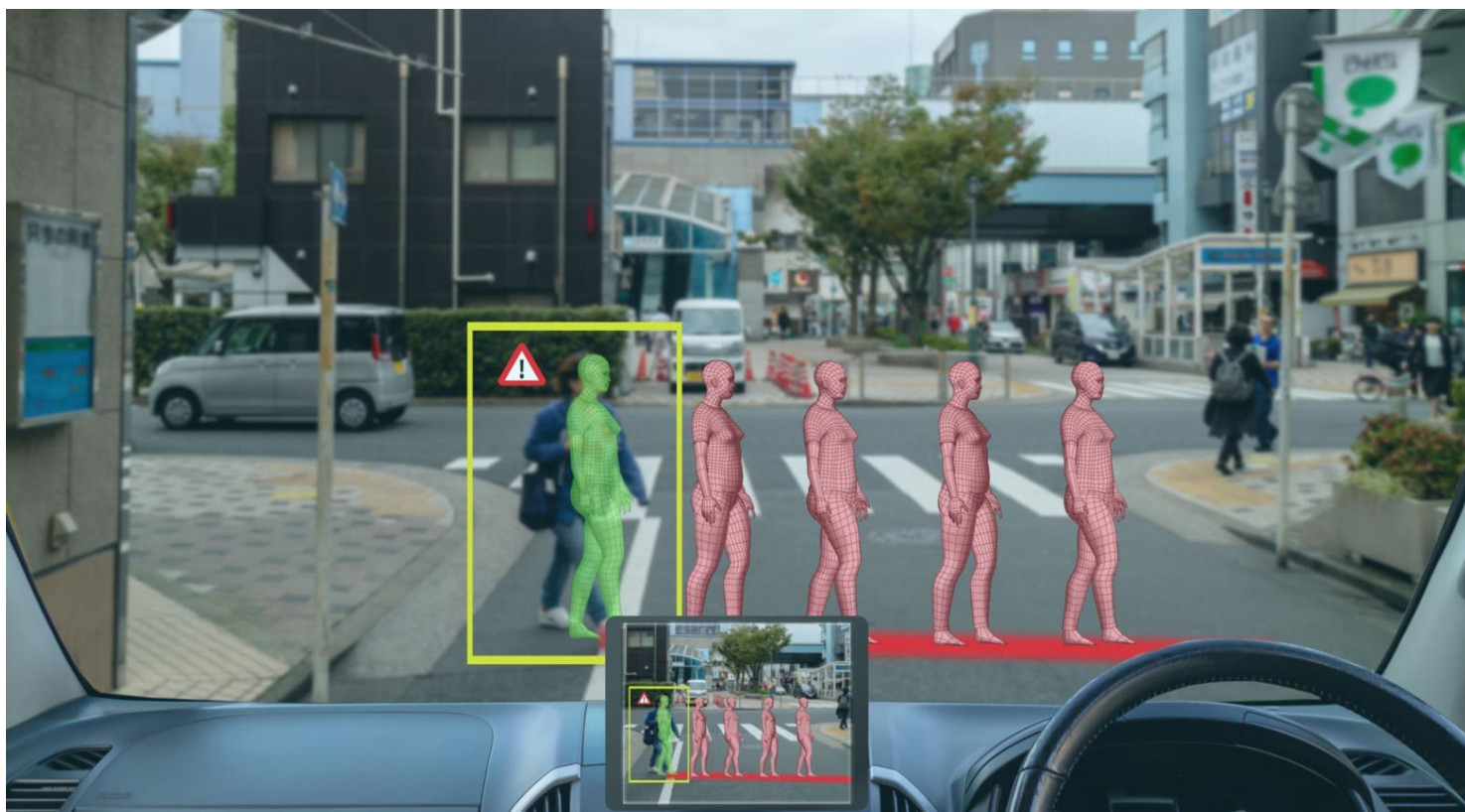
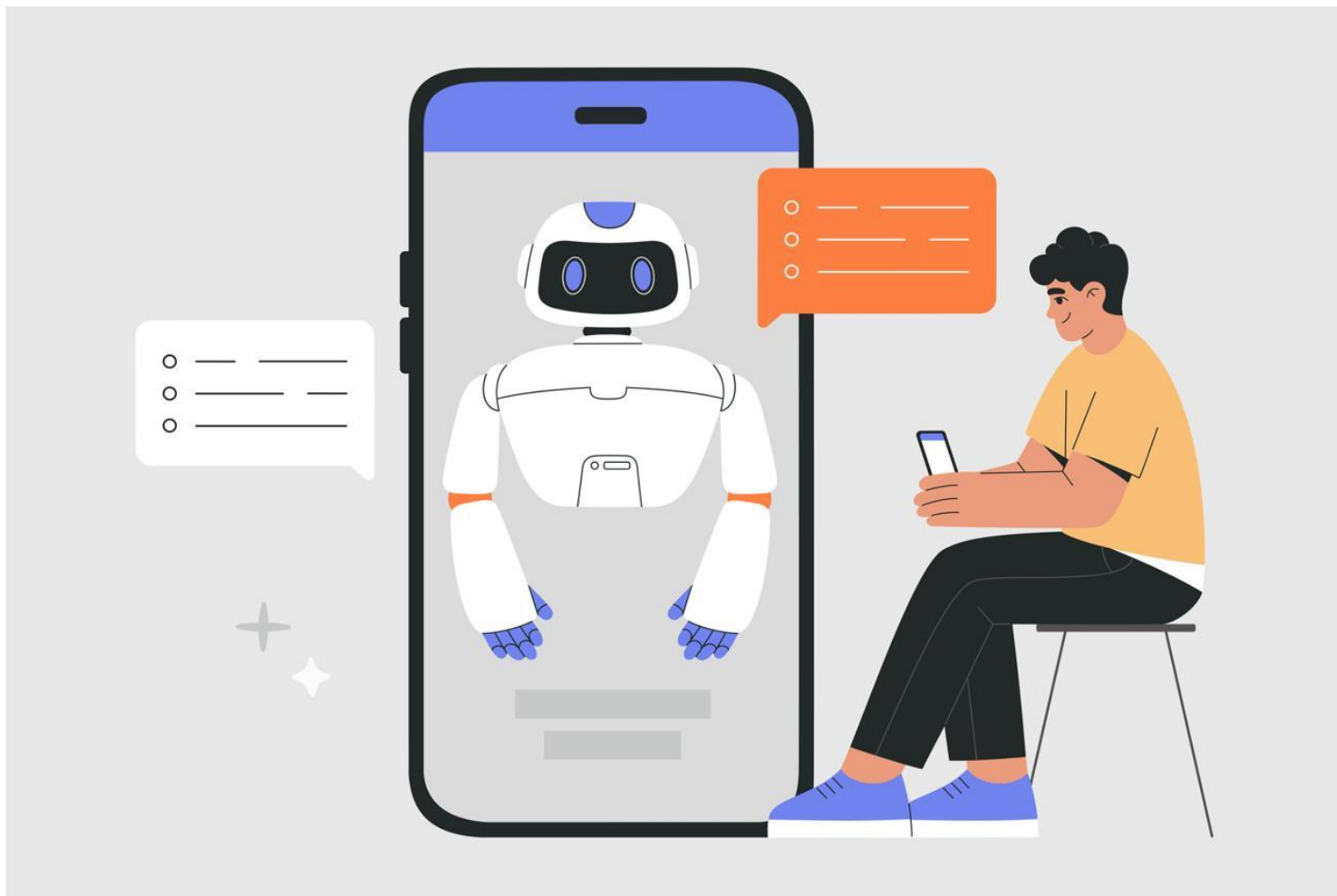
- **Algoritmos:** conjunto de instruções usadas para resolver um problema.
Exemplo: algoritmo que recomenda filmes com base no histórico do utilizador.
- **Modelos:** representação matemática treinada com dados para fazer previsões ou classificações.
Exemplo: modelo que prevê o preço de uma casa.
- **Treino:** fase em que o modelo aprende com dados históricos.
Exemplo: usar milhares de imagens de cães e gatos para ensinar o modelo a distingui-los.
- **Inferência:** utilização do modelo já treinado para fazer previsões em novos dados.
Exemplo: classificar uma nova imagem como “cão”.

Tipos de IA

- IA **estreita (ANI)** – especializada numa tarefa
- IA **geral (AGI)** – capacidade semelhante à humana
- IA **generativa** – cria texto, imagem, áudio ou código

Aplicações atuais

- chatbots e assistentes virtuais
- reconhecimento facial
- carros autónomos
- deteção de fraude bancária





2. Machine Learning: Conceitos, Técnicas e Algoritmos

O **Machine Learning (ML)** é um ramo da IA onde os sistemas aprendem automaticamente a partir de dados.

ML supervisionado

O modelo aprende com dados já rotulados.

Exemplo: prever se um email é spam ou não.

Preparação e pré-processamento de dados

Etapa de limpeza e organização dos dados.

Exemplo:

- remover valores nulos
- corrigir erros

- normalizar escalas

Regressão

Usada para prever valores numéricos.

Exemplo: prever vendas mensais de uma empresa.

Overfitting

Acontece quando o modelo aprende demasiado bem os dados de treino e falha em novos dados.

Exemplo: modelo que acerta nos dados históricos mas erra nas previsões reais.

Ferramentas essenciais

- Python
 - Scikit-learn
 - Jupyter Notebook
-

3. Deep Learning e Redes Neurais

O **Deep Learning** utiliza redes neurais inspiradas no cérebro humano.

Perceptrons e ativação

O perceptron recebe entradas, aplica pesos e produz uma saída.

Exemplo: decidir se uma imagem contém um objeto.

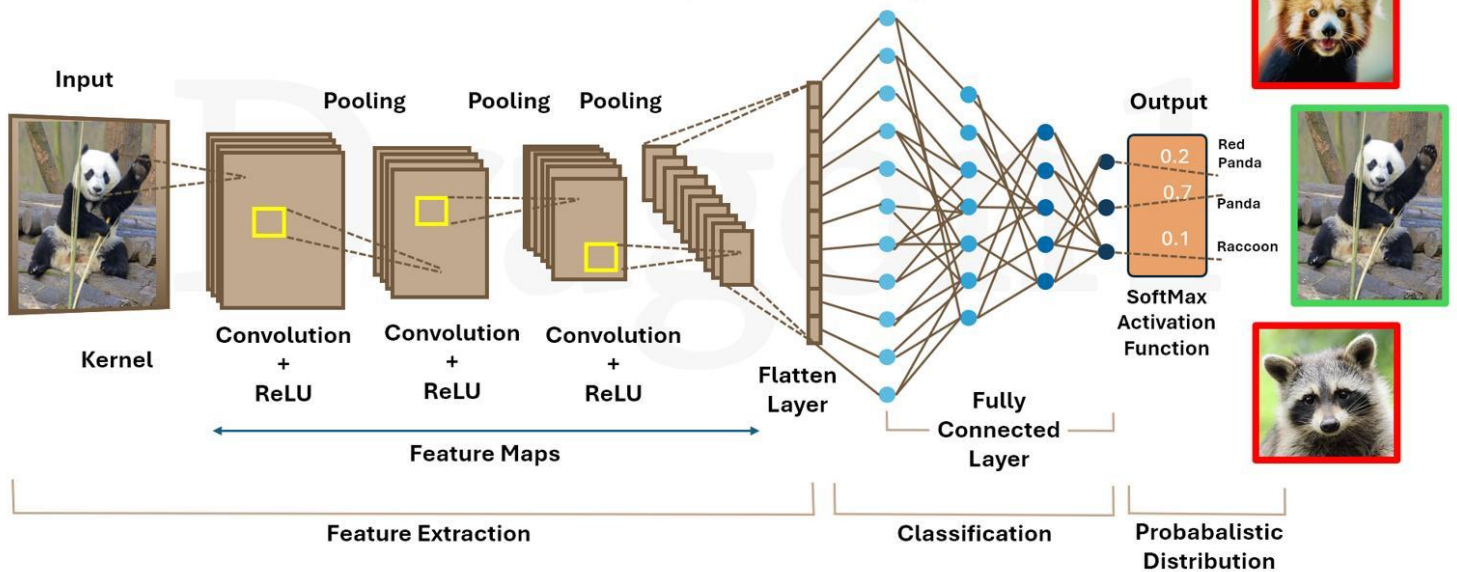
CNNs – visão computacional

As **Redes Neurais Convolucionais (CNNs)** são usadas para imagens.

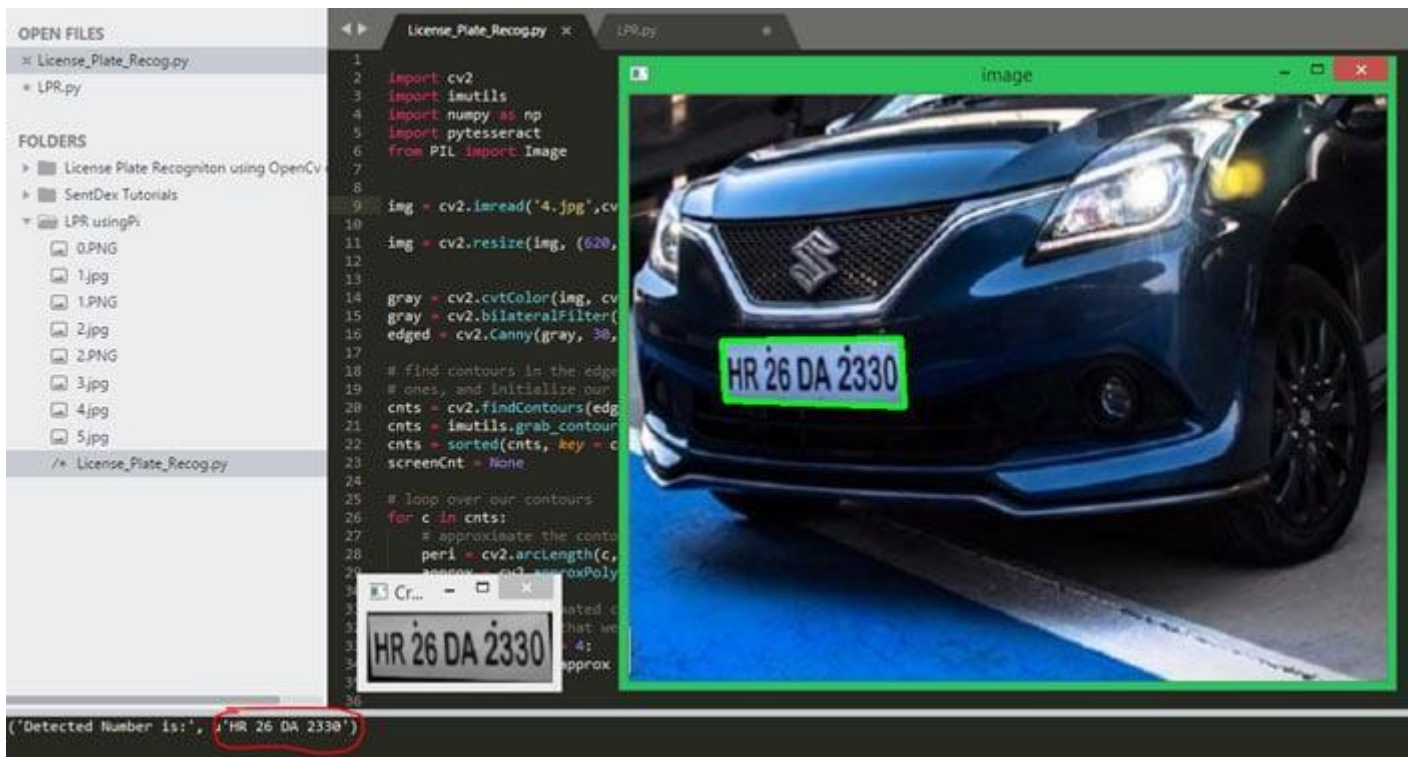
Exemplo: reconhecimento de matrículas automóveis.

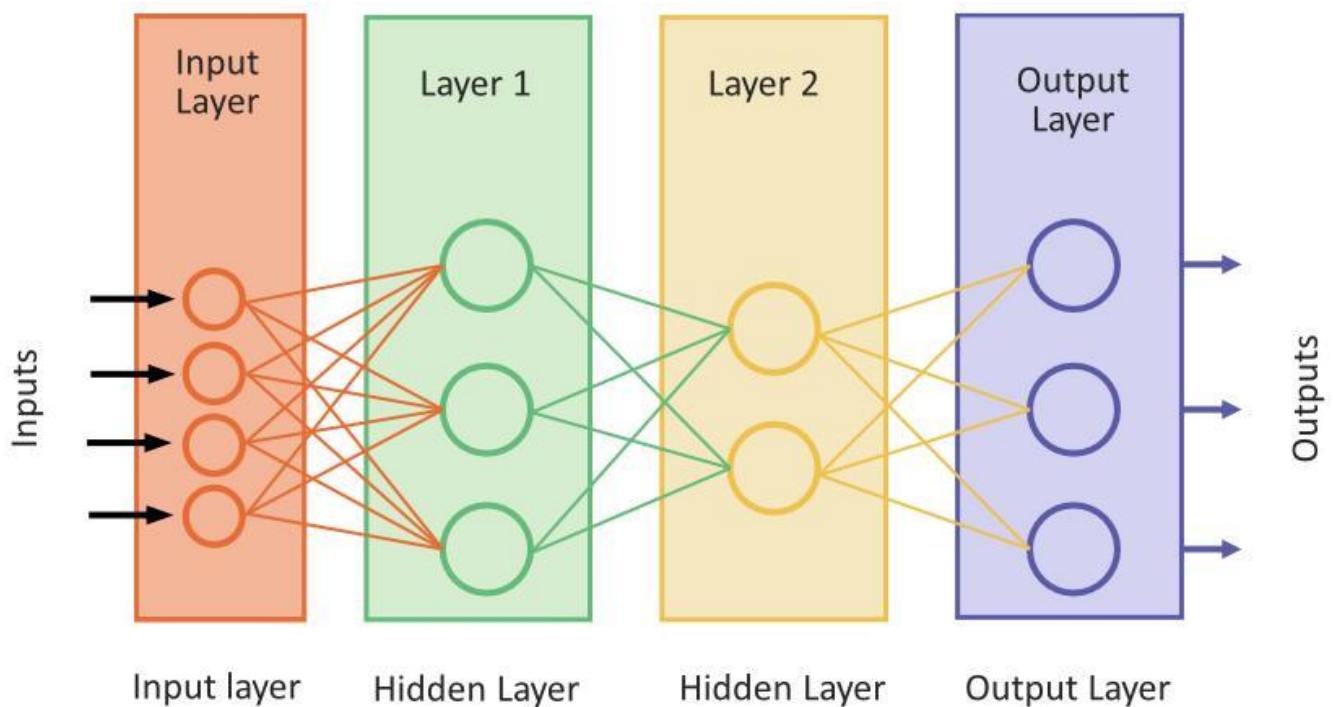
Convolutional Neural Networks (AI Deep Learning)

D



© Copyright 2025, Dragon1, www.dragon1.com





6

4. IA Generativa e Modelos de Linguagem (LLMs)

O que são LLMs

São modelos treinados com enormes quantidades de texto para compreender e gerar linguagem natural.

Exemplo: ChatGPT

Funcionamento de modelos generativos

Geram novos conteúdos com base em padrões aprendidos.

Exemplo:

- gerar texto
- criar imagens
- escrever código

Prompt engineering

É a técnica de criar instruções eficazes para obter melhores respostas.

Exemplo:

“Cria um email formal para um cliente sobre atraso na entrega.”

5. Implementação, Aplicações e Integrabilidade da IA

IA em pipelines de software

Integração da IA em sistemas já existentes.

Exemplo: site de e-commerce com recomendação automática de produtos.

Boas práticas

- testes do modelo
- monitorização contínua
- atualização de dados
- integração por API

Exemplo: integrar um chatbot no website da empresa.

6. Ética, Segurança e Governança

Princípios éticos

A IA deve ser usada de forma justa, transparente e responsável.

Exemplo: evitar discriminação em processos de recrutamento.

Segurança e privacidade

Proteção dos dados pessoais.

Exemplo: anonimização de dados dos clientes.

Leis e normativos

Na Europa destaca-se o AI Act, que regula o uso seguro e ético da IA.